



KA200

用户手册

文档版本 1.0
发布日期 2025年6月17日

版权所有 ©北京科琦科技有限公司 2021。保留一切权利。

除非北京科琦科技有限公司（以下简称“本公司”）书面授权，任何组织和个人不得擅自摘录、复制、修改、拍摄、翻译、编纂本文档内容的任何部分或全部，并不得以任何形式散布。

商标声明



为北京科琦科技有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标。

服务声明

您购买的产品、服务或特性等应受本公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或任何部分的产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。本文档不构成任何明示、暗示的知识产权转让或许可。

更新声明

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容可能会不定期进行更新或变更。本公司保留随时对本文档进行更新或变更而不预先通知的权利。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

在使用本产品前，请您认真阅读本文档内警示信息，安全、合理使用本产品，避免造成数据丢失、元器件损坏、火灾、触电或其他伤害。

前言

概述

本文档介绍了 KA200 类脑芯片处理器的系统结构，各模块的基本功能特性，管脚定义和用途，以及芯片性能参数和封装尺寸。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 电子产品设计维护人员
- 电子产品元器件市场销售人员

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示有高度潜在危险，如不能避免，可能导致人员死亡或严重伤害。
 警告	表示有中度潜在危险，如不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。
 注意	表示有潜在危险，如不能避免，可能导致设备或器件损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 窍门	表示应用技巧，帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明	表示正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

通用格式约定

格式	说明
宋体	正文。
黑体	标题。
楷体	警告、提示等内容。
Courier New	屏幕输出信息。

表格内容约定

内容	说明
-	表示无内容单元格。
*	表示用户可根据需要进行配置。

寄存器访问类型约定

类型	说明	类型	说明
RO	只读，不可写。	W0C	可读，写 0 清零，写 1 保持不变。
WO	只写。	W1S	可读，写 1 置 1，写 0 保持不变。
RW	可读可写。	W0S	可读，写 0 置 1，写 1 保持不变。
RC	读清零。	OSW	可读，写 1 后片内自清零，即产生一个脉冲。
W1C	可读，写 1 清零，写 0 保持不变。		

管脚类型约定

类型	说明	类型	说明
I	输出信号。	B/OOD	双向输入输出信号，默认为漏极开路输出信号。
O	输出信号。	XIN	晶振输入。
B	双向输入输出信号。	XOUT	晶振驱动输出。
B/I	双向输入输出信号，默认为输入信号。	P	电源。
B/O	双向输入输出信号，默认为输出信号。	G	地。

数值单位约定

数据容量、频率、数据速率等的表达方式说明如下。

类别	符号	对应的数值
数据容量（如 RAM 容量）	1K	1024
	1M	1,048,576
	1G	1,073,741,824
频率、数据速率等	1K	1000

	1M	1,000,000
--	----	-----------

类别	符号	对应的数值
	1G	1,000,000,000

地址、数据的表达方式说明如下。

符号	举例	说明
0x	0xFE04、0x18	用 16 进制表示的数据值、地址值。
0b	0b000、0b00 00000000	表示 2 进制的数据值一级 2 进制序列（寄存器描述中除外）。

版本号约定

产品文档版本号说明：VX.Y.Z

- X：标识产品版本号，初始为 1，后续随产品版本迭代。
- Y：标识功能变更，内容增减等，内容变动比较大的文档版本迭代。添加修订记录。
- Z：标识低级错误修正，内容优化等，内容变动比较小的文档版本迭代。不添加修订记录。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包括以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
2021 年 12 月 20 日	V1.0	首次发布。

目录

目录

商标声明	1
前言	2
概述	2
读者对象	2
符号约定	2
通用格式约定	2
表格内容约定	4
寄存器访问类型约定	4
管脚类型约定	4
数值单位约定	4
版本号约定	6
修订记录	6
目录	7
1 产品简介	9
1.1 型号说明	9
表 1 KA200 型号说明	9
1.2 应用场景	9
1.3 主要功能特性	9
表 2 KA200 主要功能特性列表	9
2 系统架构	4
图 1 KA200 系统架构图	4
表 3 KA200 系统模块功能概述	4
3 功能特性	7
3.1 ARM 模块	7
3.2 IPE 模块	7
表 4 RGB 转 YUV 颜色矩阵	10
3.3 VIC 模块	10
3.4 APU 模块	12
3.5 片外内存模块	12
3.6 外围设备接口模块	13
3.6.1 UART	13
3.6.2 PCIe	14
图 2 PCIe RC 接口与 PCIe EP 设备对接	15
图 3 PCIe RC 接口与 SWITCH 设备对接	15
图 4 PCIe EP 接口与 PCIe RC 设备对接	15
3.6.3 GMAC	16
图 5 GMAC 接口功能架构图	16
3.6.4 SDIO/eMMC	18
3.7 系统控制模块	18
3.7.1 DMA 控制器	18
图 7 DMAC 控制器握手信号连接示意图	19
3.7.2 定时器	20
3.7.3 看门狗	20
3.7.4 温度及电压监测	20
4 硬件特性	22

4.1 封装	2 2
图 8 KA200 封装规格	2 2
4.3.7 UART 接口	2 3
表 11 UART 接口管脚	2 3
4.3.9 GMAC 接口	2 5
表 13 GMAC 接口管脚	2 5
4.3.10 eMMC 接口	2 6
表 14 eMMC 接口管脚	2 6
5 运行环境	2 8
5.1 电压	2 8
表 20 常压电源工作条件表	2 8
表 21 破坏性电压值表	3 0
5.2 温度	3 0
表 22 KA200 工作环境温度	3 0
表 23 KA200 结温参数	3 0
6 烧录	3 0
6.1 系统烧录方法	3 0
烧录RC卡EMMC程序	3 1
7 FPGA部分A7接口介绍，A7接口作为FPGA与外部设备通信的关键通道。	3 3
7.1 422串口J2接口	3 3
.....	3 3
7.2 422串口接口X10	3 3
.....	3 3
7.3 光纤接口U2接口用于高速数据传输，光纤连接确保信号稳定。其支持多模光纤，传输速率 可达10Gbps，适用于长距离通信。接口采用SC连接器，安装简便.....	3 3
.....	3 4
7.4 JTAG烧录接口U3	3 4
.....	3 4

1 产品简介

KA200 是一款针对边缘计算的 SoC（System on Chip）类脑芯片处理器，应用最新灵汐众核类脑计算架构，内置 ARM Cortex-A53 MP 核心（八核）CPU，为新一代的人工智能推理、类脑计算提供高性能、低能耗的处理器。

1.1 型号说明

KA200 系列包含 2 个型号。主要差异参见[表 1](#)。

表 1 KA200 型号说明

差异项	KA200	KA200-S
APU 频率	300MHz	400MHz
算力	FP16: 16TFLOPS INT8: 32TOPS	FP16: 24TFLOPS INT8: 48TOPS

1.2 应用场景

KA200 主要应用于安防监控、工业以及互联网等应用场景，提供了：

- 高度集成的多路视频、图片解码协处理器
- 功能丰富、性能强大的图像预处理引擎
- 众核类脑计算单元，提升算法执行效率
- 支持两种应用方式：
 - 协处理器模式（Coprocessor Mode）
 - 嵌入式独立模式（Standalone Mode）

灵活适用于不同应用场景。

1.3 主要功能特性

KA200 的主要功能特性如下：

表 2 KA200 主要功能特性列表

系统特性	说明
------	----

Boot 方式	● 支持系统 Boot 从以下方式启动： SPI 接口 eMMC 接口 PCIe 接口 UART 接口 ● 支持系统 CODE 从以下接口加载： eMMC 接口 PCIe 接口
---------	--

系统特性	说明
内部存储器	● 内部 BootROM: 8KB ● 内部 SRAM, 支持系统共享 - 系统 IRAM: 512KB - DDR IRAM: 512KB
片外内存	● DDR4 3200Mbps/LPDDR4x 4266Mbps ● 64bit 位宽 ● 支持 ECC 校验 ● 最大支持 8GB
外部存储器	● SPI Nor Flash/Nand Flash 接口 ● eMMC 接口 - 支持 JEDEC eMMC 5.1 和 5.0 协议 - 最大支持 128GB
ARM	● 8 核心 ARM Cortex - A53 微处理器 ● 最大频率为 1.5GHz ● 最大 2 个 Quad-Core Cortex-A53 clusters ● 32K-Byte L1 Instruction and Data Caches ● 1MB L2 Cache
APU	● 30 核心类脑计算单元 ● 最高频率: 300MHz/400MHz, 具体说明参见: 1.1型号说明 ● 最大 30MB SRAM 存储器 ● 支持符合 IEEE 规范的 INT8 整数计算 ● 支持符合 IEEE 规范的 FP16 浮点计算
IPE	● 支持缩放、裁切、水平镜像、垂直翻转、旋转、填充以及色彩空间转换。 ● 缩放功能支持最大图像分辨率 3840×2160 像素; 输出图像最大分辨率 1920×1080 像素。 ● 其他功能支持最大输入图像分辨率 1920×1080 像素。
VIC	● 视频编码器 (Video Encoder-VENC) - 支持 H.264、H.265 视频格式的图像编码 - 最大性能 250fps@1920×1080 ● 视频解码器 (Video Decoder-VDEC) - 支持 H.264、H.265 视频格式的图像解码 - 最大性能 500fps@1920×1080 ● JPEG 编码器 (JPEG Encoder-JENC) - 最大性能 300fps@1920×1080 ● JPEG 解码器 (JPEG Decoder-JDEC) - 最大性能 250fps@1920×1080

系统特性	说明
外设接口	● PCIe Gen4 x4 接口×1 ● I²C 接口×3 ● SPI 接口×4 (Master×2, Slave×2) ● UART 接口×2 ● GPIO 接口×16 ● GMAC 接口
硬件特性	说明
封装形式	● FCBGA ● 25×25mm ● 管脚间距 0.8mm
制造工艺	TSMC-12ffc
功耗	支持多级省电模式。 【400MHz 场景】 最大功耗: 16W 典型功耗: ● 5.01W@[Resnet50 量化, 908fps] ● 3.87W@[Yolov5 量化, 215fps] 【550MHz 场景】 最大功耗: 20.5W 典型功耗: ● 7.31W@[Resnet50 量化, 1240fps] ● 5.36W@[Yolov5 量化, 289fps]  说明 软件版本不同, 可能对典型场景的功耗测试结果产生影响, 后续会持续优化并更新典型功耗。
工作电压	● CPU 电压 0.8V ● I/O 电压 1.8V

2 系统架构

KA200 的系统架构如图 1 所示，各模块功能概述参见表 3。

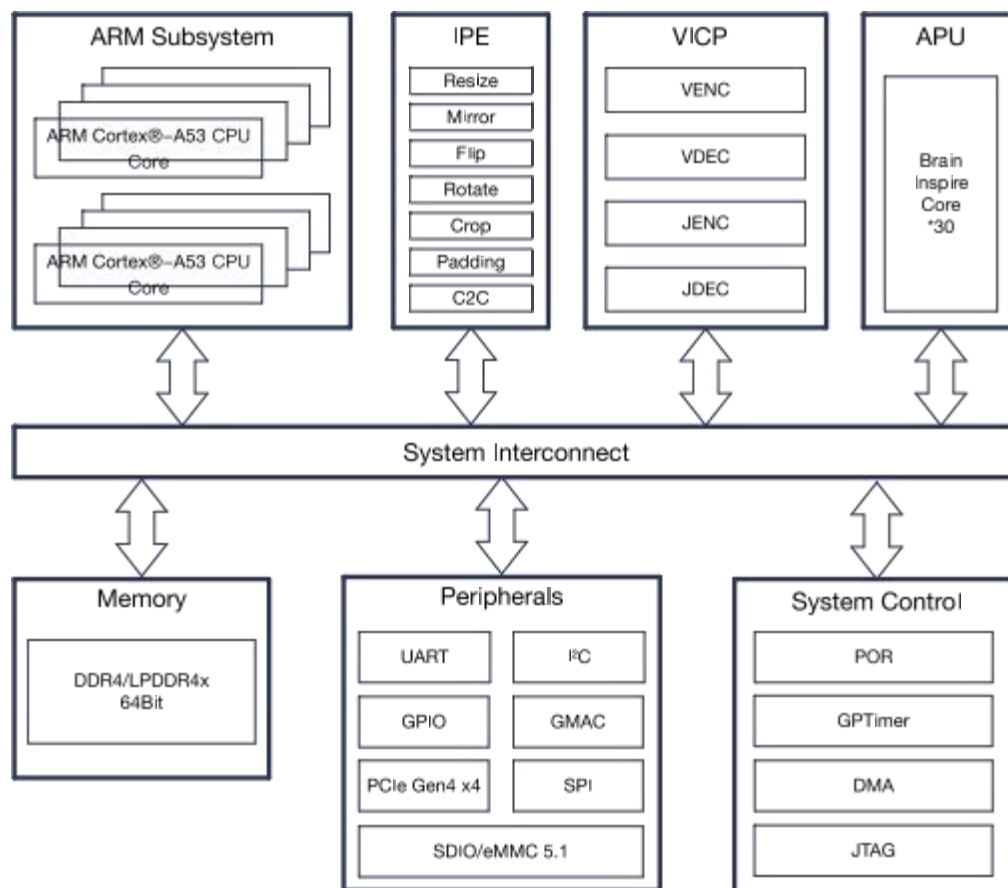


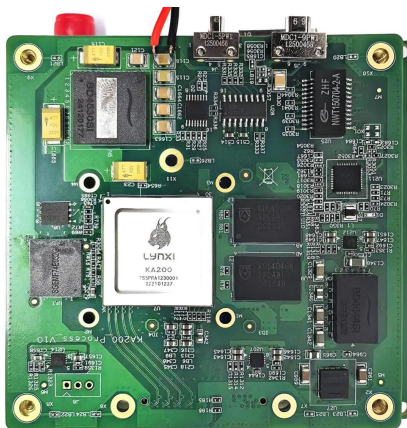
图 1 KA200 系统架构图

表 3 KA200 系统模块功能概述

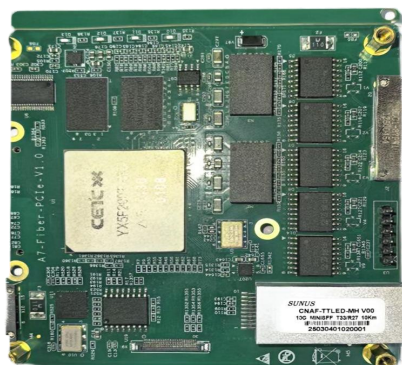
模块	说明
ARM	是 KA200 的主控处理器，用于与上位机进行交互；在芯片内部进行数据调度；控制/协调芯片运转。
IPE	即图像处理引擎（Image Process Engine），用于对视频/图片进行缩放、镜像、翻转、填充、裁切、旋转、色彩空间转换等处理。
VIC	即视频/图片协处理器（Video Image Coprocessor），用于对视频/图片进行编码/解码处理。  说明 IPE 与 VIC 合称为 MPSS（Media Process Sub System，媒体处理子系统），用于从外部应用接收视频/图片数据并进行基本转换，供 APU 进行后续处理；或将 APU 处理结果进行转换，供外部应用使用。

APU	即加速处理器（Accelerated Proccessing Units），用于进行向量、矩阵运算。
-----	--

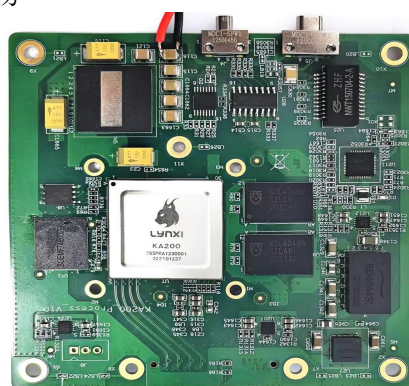
模块	说明
片外内存	支持 DDR4 和 LPDDR4x 2 种存储类型，用于缓存数据，或在系统各模块之间进行数据交互。
外部存储器	支持 SPI NorFlash 和 eMMC 5.1 两种存储器类型 ● SPI NorFlash（BIOS）用于存储启动项； ● eMMC 主要针对操作系统以及应用程序进行存储。
外围设备接口	外围设备接口，支持 UART、PCIe、GMAC、SDIO 接口类型，用于对接外围设备进行信息和数据交互。
系统控制	包括复位管理，支持 JTAG 协议，可进行芯片内部测试等功能。
系统总线	用于连接系统主要组件，进行内外部信息和数据交互。



组合整图实物



A7实物图



KA200实物图

3 功能特性

3.1 ARM 模块

ARM 模块，是 KA200 的主控处理器，用于与上位机进行交互；在芯片内部进行数据调度；控制/协调芯片运转。

其中：

- 包括 2 个 ARM Cortex-A53 Cluster；每个 Cluster 集成 4 个 Cortex-A53 core；
- 处理器工作频率最高主频 1.5GHz，支持 NEON/FPU 功能单元；
- 32KB L1 Instruction Cache 和 32KB Data Cache；
- 1MB L2 Cache；
- 支持 EL0~3 四种执行模式，每种模式支持不同的异常级别；
- 共享的 L2 缓存且提供缓存一致性的功能；
- 包含 MMU（Memory Management Unit）；
- 支持 ARMv8 架构指令集；
- 支持 AMBA4 ACE 总线。

3.2 IPE 模块

IPE（Image Process Engine，图像处理引擎）模块包括 Resize、Crop、Mirror、Flip、Padding、Rotate 和 C2C 7 个组件，用于对视频/图片进行缩放、裁切、水平镜像、上下翻转、填充、旋转、色彩空间转换处理。

目前，深度学习视觉类算法都是基于 RGB/BGR 色彩空间实现。因此，如需对非 RGB/BGR 数据格式的图像进行推理计算，需预先在 IPE 模块进行 C2C 转换，也可根据不同算法需要，调用相应图像处理模块。

IPE 模块支持输入以下非压缩数据格式：

类型	输入数据
YUV 输入数据	● YUV400 ● YUV420_SEMI_PLANER_UV 8bit ● YUV420_SEMI_PLANER_VU 8bit ● YUV422_SEMI_PLANER_UV 8bit ● YUV422_SEMI_PLANER_VU 8bit ● YUV444_SEMI_PLANER_UV 8bit ● YUV444_SEMI_PLANER_VU 8bit ● YUV422_YUV2 8bit ● YUV422_UYVY 8bit ● YUV420_P010_UV 10bit ● YUV420_P010_VU 10bit

类型	输入数据
RGB 输入数据	● RGB888 ● BGR888  说明 如果用户数据是 RGBA8888/BGRA8888 需要先由 HOST 转成 RGB888/BGR888 数据才能进入后续的图像处理流程。

IPE 模块各组件功能说明如下：

组件	功能	说明
Resize	图像放大	● 图片输入场景，支持最小分辨率为 16×16 像素。 ● 图片输出场景，支持最大分辨率为 3840×2160 像素。  说明 如输入分辨率为 8192×8192 的 JPEG 图像，需预先在 VIC 模块的解码阶段进行 1/4 缩放后，再输入 IPE 模块。 ● 支持奇数/偶数像素。 ● 任意指定目标尺寸，输出图像尺寸大于输入图像尺寸。 ● 图片处理能力：基于 YUV420 数据格式，分辨率为 1920×1080 的图像，性能为 780fps。
	图像缩小	● 图片输入场景，支持最小分辨率为 32×32 像素；最大分辨率为 3840×2160 像素。  说明 如图片的数据格式为 RGB/BGR/YUV 444/YUV 422，则支持最大分辨率为 1920×1080 像素。 ● 图片输出场景，支持最小分辨率为 16×16 像素；最大分辨率为 1920×1080 像素。 ● 支持奇数/偶数像素。 ● 任意目标分辨率(≥32×32，奇数/偶数均可)，输出图像尺寸小于输入图像尺寸。 ● 图片处理能力：基于 YUV420 数据格式，分辨率为 1920×1080 的图像，性能为 780fps（典型场景 1920*1080 to 1024*768）。
Crop	图像截取	● 支持截取范围最小分辨率为 8×8 像素；最大分辨率为 1920×1080 像素。 ● 截取范围的长宽取值可不一致。

组件	功能	说明
		 说明 - 如图片的数据格式为 YUV，则只支持偶数行/列分辨率。 - 如图片的数据格式为 RGB，则可支持奇数/偶数的行列分辨率。 - 图片处理能力：基于 YUV420 数据格式，分辨率为 1920×1080 的图像，性能为 2280fps（典型场景：1920×1080，截取 1024×768）。
Mirror	左右镜像	- 图片输入场景，支持最小分辨率为 8×8 像素；最大分辨率为 1920×1080 像素。 - 支持奇数/偶数像素。 - 图片处理能力：基于 YUV420 数据格式，分辨率为 1920×1080 的图像，性能为 1200fps（典型场景：1920×1080，镜像）。
Flip	上下翻转	- 图片输入场景，支持最小分辨率为 8×8 像素；最大分辨率为 1920×1080 像素。  说明 - 如图片的数据格式为 YUV，则只支持偶数行/列分辨率。 - 如图片的数据格式为 RGB，则可支持奇数/偶数的行列分辨率。 - 图片处理能力：基于 YUV420 数据格式，分辨率为 1920×1080 的图像，性能为 1200fps（典型场景：1920×1080，翻转）。
Rotate	旋转	- 支持 0~360°任意角度旋转。 - 图片输入场景，支持最小分辨率为 32×32 像素；最大分辨率为 1920×1080 像素。  说明 内部没有 C2C，因此输出图像色彩空间与输入图像相同。 - 图片处理能力：基于 YUV420 数据格式，分辨率为 1920×1080 的图像，性能为 330fps（典型场景：64×14，旋转 30°）。
Padding	填充	- 图片输入场景，支持最小分辨率为 8×8 像素；最大分辨率为 1920×1080 像素。  说明 - 如图片的数据格式为 YUV，则只支持偶数行/列分辨率。 - 如图片的数据格式为 RGB，则可支持奇数/偶数的行列分辨率。 - 支持常数填充。 - 支持按指定方式（上/下/左/右）填充。 - 图片处理能力：基于 YUV420 数据格式，分辨率为 1920×1080 的图像，性能为 1275fps。
C2C	YUV 色彩空间转换	- 支持 YUV 转 RGB/BGR/HSV/LAB，输出图片格式为 U8C3。 - 支持 YUV 转 Gray，输出图片格式为 U8C1。

组件	功能	说明
		● 图片处理能力：基于 YUV420 数据格式，分辨率为 1920×1080 的图像，性能为 1200fps（典型场景 1920×1080）。
	RGB 色彩空间转换	● 支持 RGB/BGR 转 Gray，输出图片格式为 U8C1。 ● 支持 RGB 转 BGR，输出图片格式为 U8C3。 ● 支持 BGR 转 RGB，输出图片格式为 U8C3。 ● 支持 Gray 转 RGB/BGR，输出图片格式为 U8C3。 ● 支持 RGB 转 YUV。  说明 ● RGB 转 YUV 支持 2 种协议： BT601(SDTV)矩阵：取值范围 full-range[0,255]和 limited range[16,235] BT709(HDTV)矩阵：取值范围 full-range[0,255]和 limited range[16,235] ● 颜色矩阵参见表 4。 ● 图片处理能力：基于 YUV420 数据格式，分辨率为 1920×1080 的图像，性能为 1200fps。

表 4 RGB 转 YUV 颜色矩阵

	YUV range	RGB range
BT601 YPbPr <-> RGB	[0,255]	[0,255]
BT601 YcbCr <-> RGB , Limited range	[16,235]	[16,235]
BT601 YcbCr <-> RGB , Full range	[16,235]	[0,255]
BT709 YpbPr <-> RGB	[0,255]	[0,255]
BT709 YcbCr <-> RGB , Limited range	[16,235]	[16,235]
BT709 YcbCr <-> RGB , Full range	[16,235]	[0,255]

3.3 VIC 模块

VIC 模块由视频编码器（VENC）、视频解码器（VDEC）、JPEG 编码器（JENC）、JPEG 解码器（JDEC）4 个子模块组成，用于对视频/图片进行编码/解码处理。

组件	功能	说明
VENC	视频编码	● 支持编码格式： H.264 BP/MP/HP 8-bit HEVC（H.265） Main Profile/Main 10 Profile@Level 6.0 High-tier（及以下）

组件	功能	说明
		- 支持输入图像格式： YUV420 8-bit NV12:2-plane,scan-line Y and UV YUV420 8-bit NV21:2-plane,scan-line Y and VU - 输入视频场景，支持最小分辨率 114×114 像素；最大分辨率 3840×2160 像素。 - 视频编码能力：基于 H.264/H.265 数据格式，分辨率为 1920×1080 像素的视频，处理性能为 250fps。
VDEC	视频解码	- 支持视频解码格式： H.264 BP/MP/HP 8-bit H.264 High 10 profile 10-bit Progressive scan only HEVC (H.265) Main Profile/Main 10 Profile@Level 6.0 High-tier (及以下) MPEG4 SP/ASP@L6 MPEG2 MP@HL RealVideo RV8/9/10 AVS @ AVS+ - 支持输出图像格式： YUV420 8-bit NV12:2-plane,scan-line Y and UV YUV420 8-bit NV21:2-plane,scan-line Y and VU - 输出视频场景，支持最小分辨率 16×16 像素；最大分辨率 4096×4096 像素。 - 视频解码能力：基于 H.264/H.265 数据格式，分辨率为 1920×1080 像素的视频，处理性能为 500fps。  说明 最终的分辨率×帧率的总像素数量等同于480fps@1920×1080。该指标同 JPEG 编码性能不同时实现，即在 Video 解码时 JPEG 无性能要求。
JENC	JPEG 编码	- 支持编码标准：Baseline and Extended sequential ISO/IEC 10918-1 JPEG compliance - 支持采样精度：8bit - 支持图像输入格式：YUV4:2:0/YUV4:2:2  说明 图像输出格式与输入格式保持一致。 - 支持最小分辨率 16×16 像素；最大分辨率 3840×2160 像素。 - 图片编码能力：基于 YUV420 数据格式，分辨率为 1920×1080 像素的图片，处理性能为 300fps。  说明 该指标同视频编、解码性能不同时实现，即在做 JPEG 编码时 video codec 无法达到 1920*1080@480fps 的性能指标
JDEC	JPEG 解码	- 支持解码标准：Baseline and Extended sequential ISO/IEC 10918-1 JPEG compliance - 支持采样精度：8bit - 支持图像输入格式：YUV4:2:0/YUV4:2:2

组件	功能	说明
		 说明 图像输出格式与输入格式保持一致。 ● 支持最小分辨率 8×8 像素；最大分辨率 8192×8192 像素。 ● 图片解码能力：基于 YUV420 数据格式，分辨率为 1920×1080 像素的图片，处理性能为 250fps。  说明 该指标同视频编、解码性能不同时实现，即在做 JPEG 编码时 video codec 无法达到 1920*1080@480fps 的性能指标。

3.4 APU 模块

APU 模块，即加速处理器（Accelerated Procssing Units），用于进行向量、矩阵运算。

组件	数量（个）	说明
Lynchip 架构	30	● 支持符合 IEEE 规范的的INT8 整数计算。 ● 支持符合 IEEE 规范的的 FP16 浮点计算。 ● 支持最大 30MB SRAM 存储器。 ● 工作频率：300MHz/400MHz，具体说明参见：1.1型号说明

3.5 片外内存模块

片外内存模块，支持 DDR4 和 LPDDR4x 2 种存储类型，用于缓存数据，或在系统各模块之间进行数据交互。

接口	功能	性能
DDR4	● 支持 4GB 及以上容量。 ● 支持 Power Down、SelfRefresh 等低功耗模式。 ● 支持 burst8 传输模式。 ● 支持 ECC 校验（8bit）。  说明 ECC 算法采用 SECDED，即可以纠正 1 比特错误，发现 2 比特错误。 ● 接口时序满足 JEDEC 标准。 ● 支持自动刷新。	● 内存最大位宽：64bit ● 最大存储空间：8GB ● 最高接口时钟频率：1600MHz ● 数据速率：3200Mb/s ● 理论带宽：25.6GByte/s  说明 实际有效数据传输效率不低于 60%。

接口	功能	性能
	 说明 内部硬件自动出发刷新命令，优化命令调度顺序，减少带宽损失。 ● 支持多接口仲裁机制。 ● 支持地址映射方式，有利于优化性能。	
LPDDR4x	● 支持 4GB 及以上容量。 ● 支持 Power Down、SelfRefresh 等低功耗模式。 ● 支持 burst16 传输模式。 ● 支持 ECC 校验（8bit）。  说明 ECC 算法采用 SECDED，即可以纠正 1 比特错误，发现 2 比特错误。 ● 接口时序满足 JEDEC 标准。 ● 支持自动刷新。  说明 内部硬件自动出发刷新命令，优化命令调度顺序，减少带宽损失。 ● 支持多接口仲裁机制。 ● 支持地址映射方式，有利于优化性能。	● 内存位宽：64bit ● 最大存储空间：8GB ● 最高接口时钟频率：2133MHz ● 数据速率：4266Mbps ● 理论带宽：34.127GByte/s  说明 实际有效数据传输效率不低于 60%。

3.6 外围设备接口模块

外围设备接口模块，支持 UART、PCIe、GMAC 接口类型，用于 对接外围设备。

3.6.1 UART

UART（Universal Asynchronous Receiver Transmitter，通用异步收发器）接口，即异步串行通信接口，用于将来自外围设备的数据进行串并转换之后传入内部总线，以及将数据进行并串转换之后输出到外围设备。UART 的主要功能是和外芯片的 UART 进行对接，从而实现两芯片间的通信。

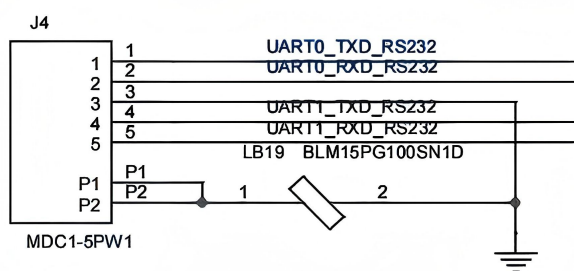
外围设备接口模块包括 2 个 4 线 UART 接口。

UART 接口具有以下功能特性：

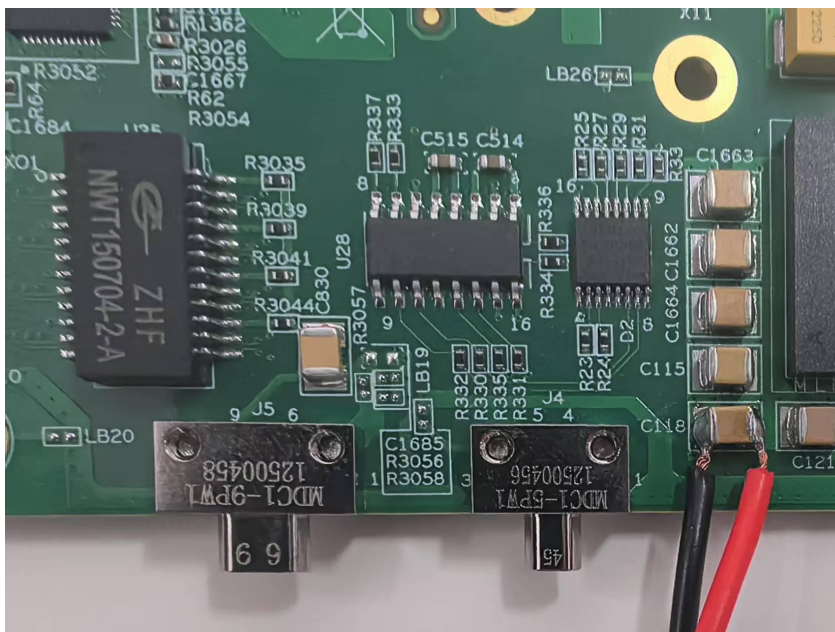
- 支持 9bit 串行数据；
- 兼容常见串行通讯接口标准，如 RS-232；
- 支持 64x 8bit 的发送 FIFO 和 64x 12bit 的接收 FIFO；
- 支持通过编程方式：
 - 设置数据位和停止位；

数据位可通过编程设定为 5/6/7/8 比特；停止位可通过编程设定为 1/2。

- 设置传输速率；
- 禁止 UART 模块或 UART 发送/接收功能，降低功耗。
- 支持接收 FIFO 中断、发送 FIFO 中断、接收超时中断、错误中断 4 种中断类型；
- 支持错误的开始位检测；
- 支持串口波特率可编程；
- 可编程的 FIFO 使能/禁用；
- 支持传输速率可编程；
- 支持 DMA 操作；
- 支持关断 UART 时钟以节省功耗。



串口下图J4展示了 UART 接口的具体引脚布局，包括 TXD、RXD、GND，方便工程师进行硬件连接和调试。图中还标注了电源和地线位置，确保接线准确无误。J4引脚布局图详细展示了各引脚功能，TXD负责数据发送，RXD负责数据接收。



J4引脚布局图详细展示了各引脚功能，TXD负责数据发送，RXD负责数据接收。电源和地线位置清晰标注，便于工程师快速识别。该布局设计充分考虑了实际应用中的便捷性和可靠性。

3.6.2 PCIe

PCIe（PCI Express）接口用于 PCIe 外扩 SATA、网口、WiFi、设备互联，以及 USB 设备等。目前设备的PCIe接口用来和FPGA设备通信

PCIe 接口具有以下功能特性：

- 支持一个 PCI Express Gen4 x4 控制器。
- 支持 1 VC，1 TC。
- 支持 RC（Root-Complex）模式，与 PCIe EP 或 SWITCH 设备对接，实现功能扩展。
与 PCIe EP 设备对接如图 2 所示；与 SWITCH 设备对接如图 3 所示。

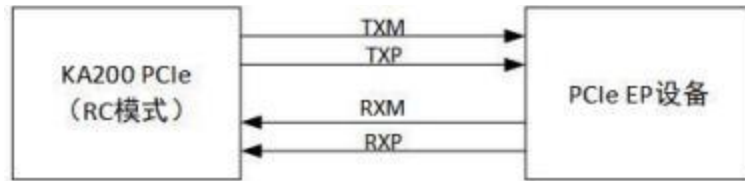


图 2 PCIe RC 接口与 PCIe EP 设备对接

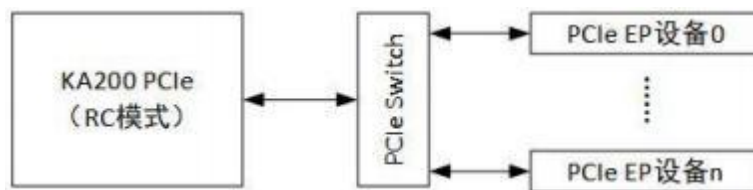


图 3 PCIe RC 接口与 SWITCH 设备对接

- 支持 EP（End-Point）模式，与 PCIe RC 或 SWITCH 设备对接实现功能扩展，如图 4 所示。



图 4 PCIe EP 接口与 PCIe RC 设备对接

说明

在 EP 模式场景下，支持 3 个 BAR，大小依次为：

- BAR0: 1MB
- BAR2: 4G
- BAR4: 32MB

其中 BAR0 固定映射到 PCIe 内部系统控制寄存器，不可用作其他用途。

- 支持 DMA 功能。

3.6.3 GMAC

GMAC（千兆网媒体访问控制）接口用于接收/发送网络数据，支持全双工/半双工工作模式，支持 RMII/RGMII 协议。

GMAC 接口具有如下功能特点：

- 支持全双工模式/半双工模式；
 - 半双工模式时支持 CSMA/CD 协议；
- 支持 RGMII 1000M/100M/10M 模式；
- 支持 RMII 100M/10M 模式；
- 提供 MDIO 接口访问以太网PHY；
- 收发包缓存各有 4KB；
- 接收数据包过滤功能；
 - MAC 地址过滤支持 4 组 MAC 地址寄存器；
 - 具有 64bit 的 hash table；
 - IP 地址过滤；
 - TCP/UDP 数据包端口号过滤；
 - 可以设置丢弃或保留匹配帧；
- 发送帧支持 TSO（TCP/IP Segmentation Offload）；
- 支持对发送帧进行数据填充、CRC 填充；
- 支持对接收帧进行 CRC 校验，可丢弃校验错误的数据帧；
- 接收帧可以配置是否丢弃 Pad/CRC 数据；
- 支持低功耗模式；
- 支持魔术包和远程唤醒包；
- 全双工模式下支持回环功能（不需要 PHY，但是需要产生 RX_CLK 驱动 MAC）；
- 支持jumbo packet 数据包发送和接收；
- 支持发送/接收数据包统计功能；
- 支持流控。
 - 半双工模式时支持 backpressure 流控；
 - 全双工模式时支持 IEEE 802.3x 暂停包流控。

GMAC 接口主要包含 DMA、MTL、发送接收缓存、MAC 和 PHY 等组成部分，其功能架构如图 5 所示。

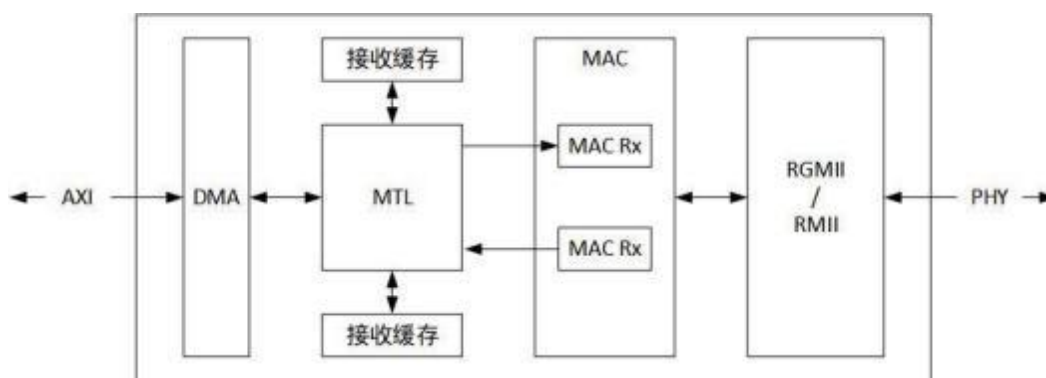
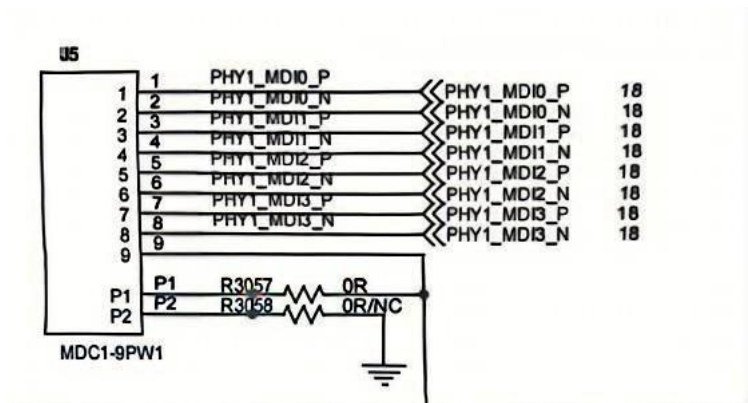
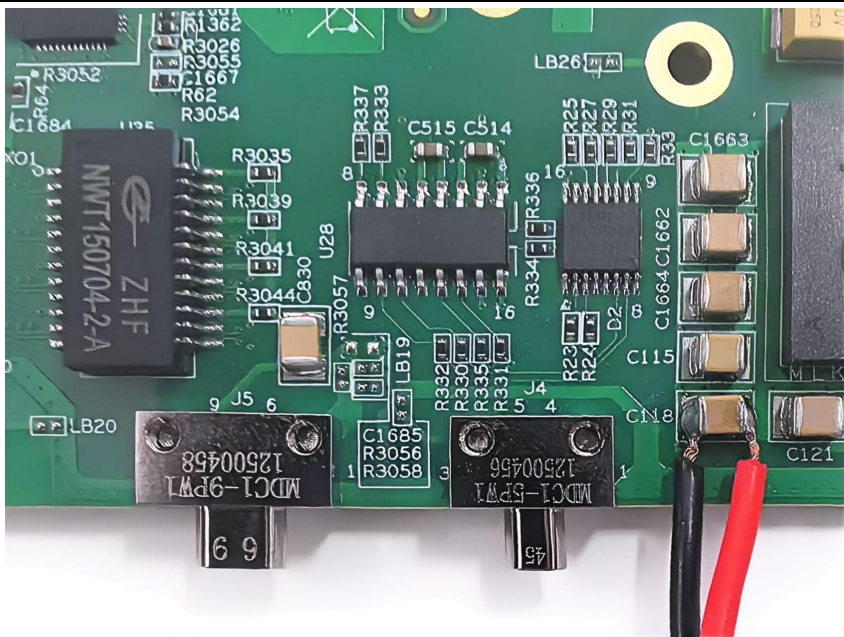


图 5 GMAC 接口功能架构图



网口为上图中的J5, 标识有引脚定义包括PHY1_MDIO_P、PHY1_MDIO_N、PHY1_MDI1_P、PHY1_MDI1_N等，接线方式如下：

3芯接白绿 4芯接绿 6--白蓝 5--蓝 8--棕色 1--白橙 2--橙 7--白棕。接法确保信号稳定，避免干扰。每根线缆需紧固，防止松动导致连接不稳定。布线时应避开强电磁干扰源，确保数据传输的可靠性和高效性。定期检查接口及线缆状态，及时更换老化部件，以维持网络性能。为确保网络传输的高效性，还需配置合适的网络协议和带宽管理策略。

3.6.4 SDIO/eMMC

SDIO（Secure Digital Input and Output，安全数字输入输出）接口，用于与符合 SD 标准的外围设备进行对接。仅支持 eMMC 器件。

eMMC 具有以下功能特性：

- 最大可支持 128GB 的 eMMC 器件；
- 支持 CPU、SDMA、ADMA2、ADMA3 的数据传输；
- 支持命令与数据的 CRC 生成与校验；
- 支持 eMMC Command Queuing Engine(CQE)功能；
- 支持 Enhanced data strobe 功能；
- 数据位宽支持 1bit、4bit、8bit，可根据对接器件选择；
- SD 支持 Default Speed(DS)/High Speed(HS)/DDR50/SDR12/SDR25/SDR50/SDR104 模式；
- SD 支持符合 SD3.0 Ultara High Speed(UHS-I)协议的设备；
- eMMC 支持 DS/HS/DDR/HS200/HS400 模式；
- eMMC 支持符合 MultiMediaCard(eMMC-version 5.1)协议的设备；
- eMMC 支持 boot 功能。

3.7 系统控制模块

3.7.1 DMA 控制器

DMA（Direct Memory Access）是一种高速的数据传输操作，允许不通过 CPU 在外部设备和存储器之间直接读写数据。DMA 控制器（DMAC）直接在存储器和外设、外设和外设、存储器和存储器之间进行数据传输，避免 CPU 干涉并减少了 CPU 中断处理开销。

DMAC 有如下特点：

- 提供 4 个 DMA 通道，每个通道可配置用于一种单向传输。
- 支持内存到内存、内存到外设、外设到内存之间的传输。
- 支持硬件握手机制。
- 支持 DMA 链表传输。
- 支持通道优先级可配置。
- 支持 DMA BURST 长度软件可配置。
- 支持 8bit、16bit、32bit、64bit、128bit 数据位宽方式传输。
- 不支持通道 lock。
- 支持小端模式。
- 支持多种错误处理机制。
- 支持 16 组硬件握手信号，分别与 8 个外设的 TX/RX 握手信号连接，如图 7 所示。

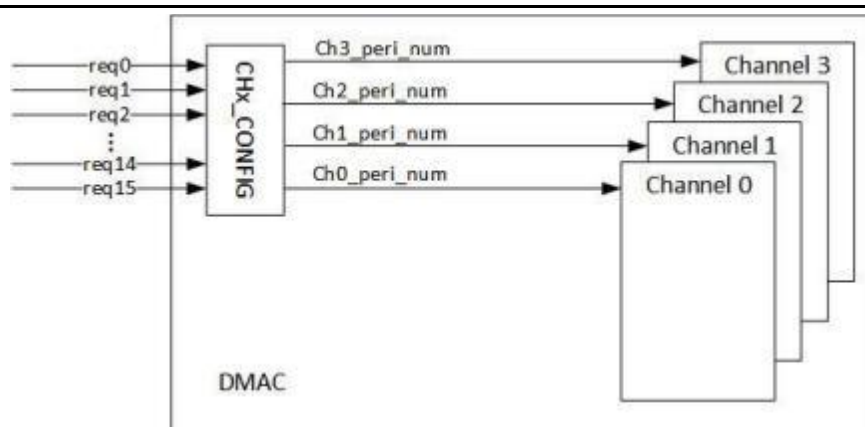


图 7 DMAC 控制器握手信号连接示意图

3.7.2 定时器

Timer 模块主要实现定时、计数功能，可以供操作系统用作系统时钟，也可以供应程序用作定时和计数，KA200 集成 4 个 Timer。

定时器组件具有以下特性：

- 内置高达 8 个可编程 timer 模块；
- 可配置 timer counter 宽度为 8bit~32bit；
- 支持 free-running 计数和 user-defined 计数 2 种操作模式；
- 支持 timer 计数独立时钟选择；
- 支持中断输出极性配置；
- 支持分立或组合中断输出模式；
- 支持可配置寄存器读/写一致性对每个timer；
- 支持可配置 timer toggle 信号输出当 timer 计数器 reloads 时；
- 支持通过软件配置使能 timer toggle 的 PWM 模式；
- 支持通过软件配置 PWM 的占空比由 0~100%。

3.7.3 看门狗

看门狗 WatchDog 用于系统异常情况下，一定时间内发出复位信号，以复位整个系统，SoC 在 Peripheral subsys 中集成了一个 WatchDog 模块。

WatchDog 具备以下特点：

- 内部支持一个最大 32bit 减法计数器；
- 支持超时时间间隔可设置；
- 支持寄存器锁，防止寄存器被误改；
- 支持超时产生中断；
- 支持复位信号产生；
- 支持编程和 hard-code 两种方式来设置 reset pulse 宽度；

WatchDog 的运行基于一个最大 32bit 减法计数器，计数初值由寄存器wdg_load 载入，在看门狗时钟使能情况下，计数值在每个计数时钟的上升沿减 1，当减到 0 时，产生一个中断。在下一个时钟上升沿，重新载入初始值。这时计数器为超时计数器，在超时计数器溢出时间内软件需要对计数器进行清零，否则出现溢出后将产生复位信号，清零计数器的操作称为软件喂狗操作。

3.7.4 温度及电压监测

KA200 的温度及电压监测系统由嵌入式电压传感器 VM、嵌入式温度传感器 TS，用于监测芯片工作的电压、温度和制程。

温度及电压监测系统具有以下功能特性：

- 包含 4 个温度传感器和 4 个工艺检测传感器；
- 包含一个电压检测传感器，支持 16 路同时检测；
- 温度传感器数据转换支持 8bit、10bit 和 12bit 数据转换；
- 温度传感器支持两点校准测试得到相关参数；
- 温度传感器支持内部转换错误中断上报；

- 电压传感器数据转换支持 14bit 数据转换；
- 电压传感器采用通道 0 作为校准测试，其余 15 通道作为内部电压域电压检测；
- 电压传感器支持内部转换错误中断上报；
- 电压传感器的转换值软件一次只能选择一个通道；
- 电压传感器和温度传感器支持多种采样速率。

4 硬件特性

4.1 封装

KA200 采用 FCBGA 封装，封装尺寸为 25mm×25mm，管脚间距为 0.8mm，重量为 5.7g。封装示意图及相关参数如图 8 所示。

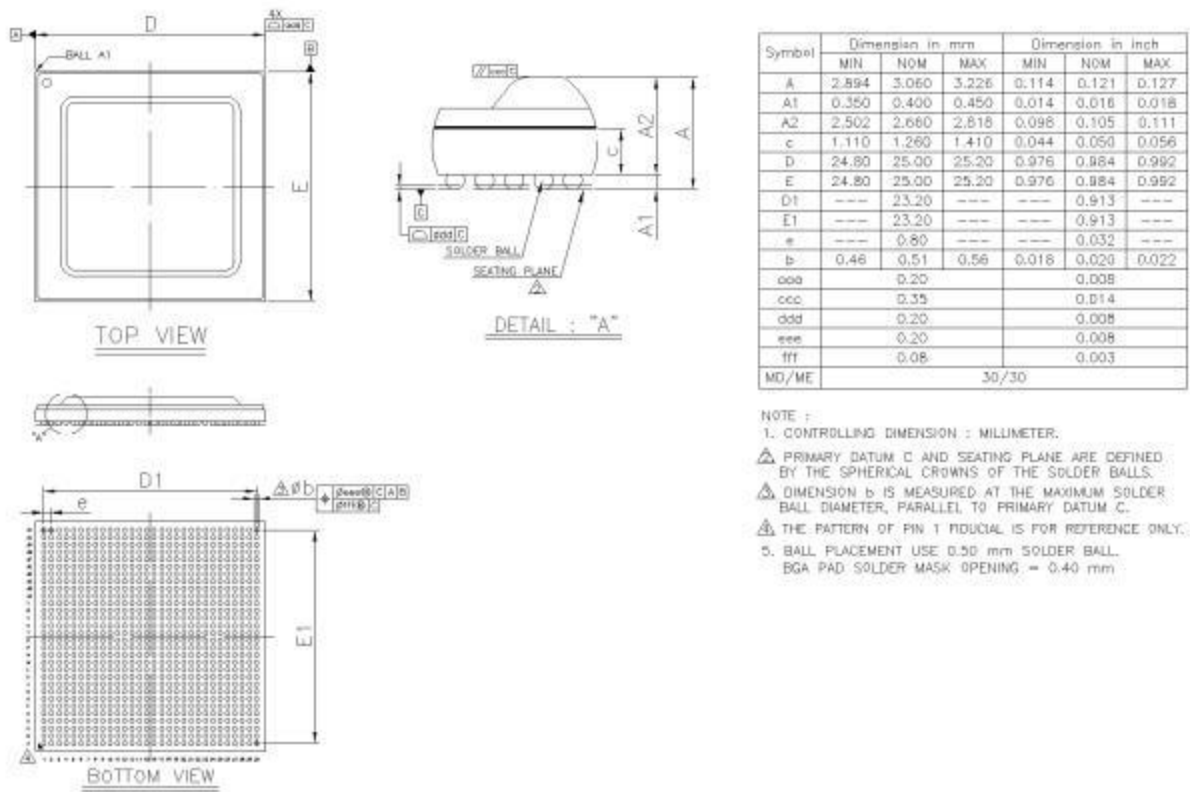


图 8 KA200 封装规格

4.3.7 UART 接口

表 11 UART 接口管脚

信号名称	管脚编号	方向	说明
UART0_CTS_N	K4	I	UART0 CTS input 异步串行通信接口 UART0 的 CTS(Clear to send) 允许发送（也作清除发送）信号的输入。
UART0_SIN	J2	I	UART0 data input UART0 的 SIN(Serial Input Port)串行输入端口的数 据输入。

信号名称	管脚编号	方向	说明
UART0_RTS_N	J1	O	UART0 RTS output 异步串行通信接口 UART0 的 RTS(request to send) 请求发送信号的输出。
UART0_SOUT	J3	O	UART0 data output UART0 的 SOUT(Serial output port)串行输出端口的数据输出。
UART1_CTS_N	J4	I	UART1 CTS input 异步串行通信接口 UART1 的 CTS (Clear to Send) 允许发送 (也作清除发送) 信号的输入。
UART1_SIN	H2	I	UART1 data input UART1 的 SIN (Serial Input Port) 串行输入端口的数据输入
UART1_RTS_N	H1	O	UART1 RTS output 异步串行通信接口 UART1 的 RTS (Request to Send) 请求发送信号的输出
UART1_SOUT	H3	O	UART1 data output UART1 的 SOUT (Serial Output Port) 串行输出端口的数据输出

4.3.9 GMAC 接口

表 13 GMAC 接口管脚

信号名称	管脚编号	方向	说明
RGMII0_RXDV	AG25	I	以太网 MAC 接口 0 的 RXDV 接收数据有效信号。 RGMII 模式下的 RX 数据有效性信号； RMII 模式下的 RX 数据有效性或载波检测信号。
RGMII0_RXD3	AJ26	I	以太网 MAC 接口 0 的接收数据 RXD3 信号。 RGMII 模式下有效；RGMII 模式下的 RX 数据 3。
RGMII0_RXD2	AK26	I	以太网 MAC 接口 0 的接收数据 RXD2 信号。 RGMII 模式下有效；RGMII 模式下的 RX 数据 2。
RGMII0_RXD1	AH26	I	以太网 MAC 接口 0 的接收数据 RXD1 信号。 RGMII 模式下的 RX 数据 1； RMII 模式下的 RX 数据 1。
RGMII0_RXD0	AG26	I	以太网 MAC 接口 0 的接收数据 RXD0 信号。 RGMII 模式下的 RX 数据 0； RMII 模式下的 RX 数据 0。
RGMII0_RXCK	AH27	I	以太网 MAC 接口 0 的接收时钟 RXCK 信号。 RGMII 模式下的 RX 时钟； RMII 模式下的 RX 时钟。
RGMII0_TXEN	AJ25	O	以太网 MAC 接口 0 的发送使能 TXEN 信号。 RGMII 模式下的发送数据使能； RMII 模式下的发送数据使能。
RGMII0_TXD3	AG27	O	以太网 MAC 接口 0 的发送数据 TXD3 信号。 RGMII 模式下有效；RGMII 模式下的 TX 数据 3。
RGMII0_TXD2	AJ28	O	以太网 MAC 接口 0 的发送数据 TXD2 信号。 RGMII 模式下有效；RGMII 模式下的 TX 数据 2。

信号名称	管脚编号	方向	说明
RGMII0_TXD1	AK28	O	以太网 MAC 接口 0 的发送数据 TXD1 信号。 RGMII 模式下的 TX 数据 1; RMII 模式下的 TX 数据 1。
RGMII0_TXD0	AH28	O	以太网 MAC 接口 0 的发送数据 TXD0 信号。 RGMII 模式下的 TX 数据 0; RMII 模式下的 TX 数据 0。
RGMII0_INTR	AG24	I	RGMII PHY 中断请求信号。
RGMII0_TXCK	AH29	O	以太网 MAC 接口 0 的发送时钟 TXCK 信号。 RGMII 模式下的 TX 时钟; RMII 模式下的 TX 时钟。
RMII_CLK	AH24	I	RMII 模式下的参考时钟。+/-50ppm
ETH_PHY_CLK	AK29	O	以太网 PHY 时钟。
ETH_PHY_RSTN	AJ29	O	以太网 PHY 复位信号。
MDCK0	AK24	O	以太网 MAC 接口 0 的 MDIO 管理数据时钟输出。
MDIO0	AJ24	B	以太网 MAC 接口 0 的 MDIO 管理数据。

4.3.10 eMMC 接口

表 14 eMMC 接口管脚

信号名称	管脚编号	方向	说明
EMMC_SDCLK	AH14	O	eMMC SD 卡时钟输出信号。
EMMC_CMD	AG12	B	eMMC 命令或响应。
EMMC_DATA0	AK10	B	eMMC data 0(eMMC/SD) (数据传输信号)
EMMC_DATA1	AK12	B	eMMC data 1(eMMC/SD) (数据传输信号)
EMMC_DATA2	AK13	B	eMMC data 2(eMMC/SD) (数据传输信号)
EMMC_DATA3	AH9	B	eMMC data 3(eMMC/SD) (数据传输信号)
EMMC_DATA4	AG10	B	eMMC data 4(eMMC only) (数据传输信号)
EMMC_DATA5	AJ10	B	eMMC data 5(eMMC only) (数据传输信号)

EMMC_DATA6	AJ11	B	eMMC data 6(eMMC only) (数据传输信号)
------------	------	---	---------------------------------

5 运行环境

5.1 电压

KA200 的常压电源工作条件参见表 20；破坏性电压值参见表 21。



注意

KA200 处于破坏性电压状态可能造成电子元件损害。

表 20 常压电源工作条件表

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
DVDDQLP_DDR	@LPDDR4X 模式下，LPDDR4X 低压电源	0.57	0.6	0.65	V
DVDD08	芯片顶层逻辑和 DDR4/LPDDR4X core 电源	0.744	0.8	0.88	V
DVDDQ_DDR	DDR4/LPDDR4X IO 电源	1.14/1.06	1.2/1.1	1.26/1.17	V
VAA_PLL_DDR	DDR4/LPDDR4X PLL 电源	1.674	1.8	1.98	V
AVDD08_PCIE	PCIe 0.8V 模拟电源	0.744	0.8	0.88	V
AVDDIO_PCIE	PCIe 1.8V 模拟电源	1.674	1.8	1.98	V
DVDD08_PCIE	PCIe 数字逻辑电源	0.71	0.8	0.88	V
AVDD18_FUSE	EFUSE 1.8V 模拟电源	1.71	1.8	1.89	V
VDDCORE_EMMC	eMMC 0.8V 电源	0.72	0.8	1	V
AVDDIO_EMMC	eMMC 1.8V IO 电源	1.62	1.8	1.98	V
AVDDIO33_EMMC	eMMC 3.3V IO 电源	2.7	3.3	3.63	V
DVDDREF_PLL	PLL 参考电路 0.8V 电源	0.72	0.8	0.96	V
DVDDPOST_PLL	PLL 后驱动器 0.8V 电源	0.72	0.8	0.96	V
AVDDHV_PLL	PLL 1.8V 模拟电源	1.62	1.8	1.98	V
TAVDD18_IO	模拟 IO 电源	1.62	1.8	1.98	V
DVDD18_IO	数字 IO 电源	1.62	1.8	1.98	V
AVDD18_PVT	电压/温度传感器 1.8V 模拟电源	1.62	1.8	1.98	V

DVDD08_APU	APU 0.8V 供电电源	0.72	0.8	0.88	V
------------	---------------	------	-----	------	---

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
DVDD08_CPU	CPU 0.8V 供电电源	0.72	0.8	0.88	V

表 21 破坏性电压值表

参数描述	电源管脚名称	最小破坏性电压值(V)	最大破坏性电压值 (V)
Core 电源供电电压	DVDD08_APU DVDD08_CPU	-0.6V	1.4V
1.8V IO 电源电压	DVDD18_IO	-0.6V	3.2V
3.3V IO 电源电压	AVDDIO33_EMMC	-0.8V	6V

5.2 温度

KA200 的工作环境温度值参见表 22；结温值参见表 23。



注意

KA200 处于破坏性结温状态可能造成电子元件损害。

表 22 KA200 工作环境温度

芯片	工作环境温度 (TA)	
	最小值 (°C)	最大值 (°C)
KA200	-25°C	+80°C

表 23 KA200 结温参数

芯片	结温温度 (TJ)		破坏性结温 (°C)
	最小值 (°C)	最大值 (°C)	
KA200	-40	95	125

6 烧录

6.1 系统烧录方法

系统烧录前需确保电源稳定，避免电压波动。使用专用烧录工具，按步骤连接设备，选择正确固件，启动烧录程序，全程监控进度，确保无误。烧录完成后，验证系统功能，确保运行正常。注意操作环境温度，避免过热影响烧录效果。

HM100 RC卡EMMC程序烧录

烧录RC卡EMMC程序组网步骤如下：首先，将RC卡插入烧录器，连接至电脑。打开烧录目录，选择对应EMMC程序文件，设置烧录参数。将脚本都使用`chmod 777`改成可读可写可执行权限确认无误后，启动烧录，实时监控进度，确保无中断。烧录完成后，断开连接，取出RC卡，验证程序运行稳定性。注意操作过程中保持环境温度适宜，防止过热损坏设备。RC卡烧录后，需进行功能测试，确保各项性能指标达标。测试内容包括读写速度、数据完整性及网络连接稳定性。若发现异常，需重新烧录或检查硬件连接。测试通过后，方可进行后续部署，确保系统稳定运行。在部署过程中，需严格按照操作手册进行，确保每一步骤精准无误。

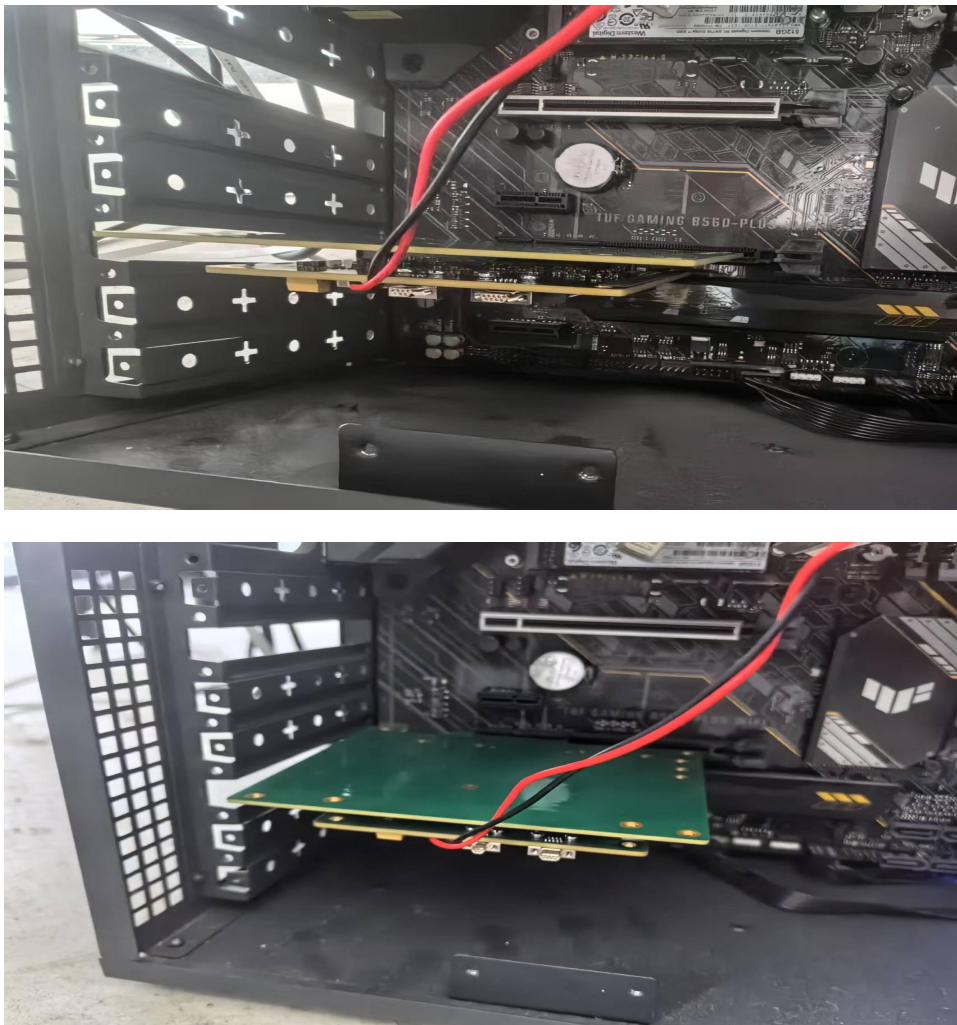
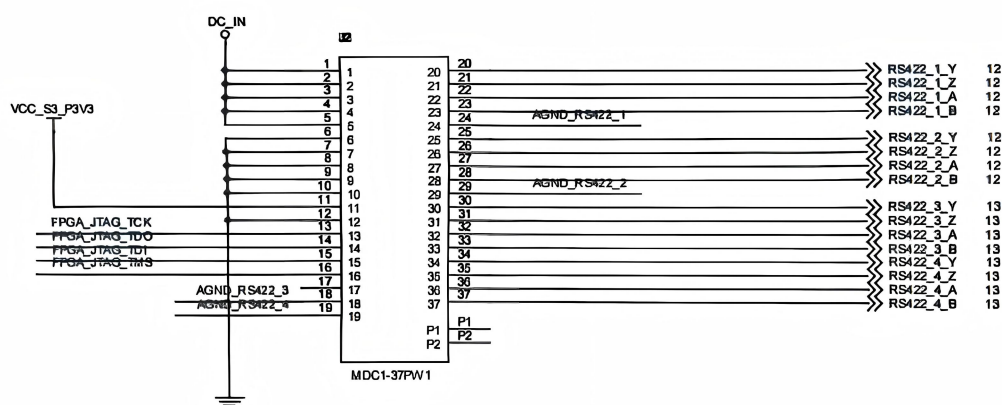


表2-1 烧录RC可EMMC程序组网

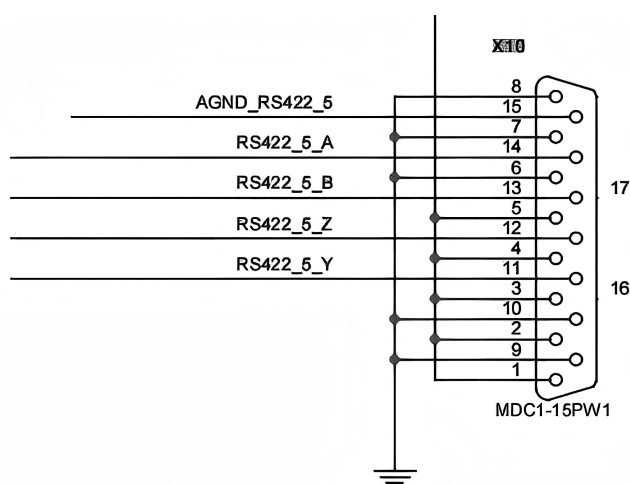
烧录RC卡EMMC程序

7 FPGA部分A7接口介绍，A7接口作为FPGA与外部设备通信的关键通道。

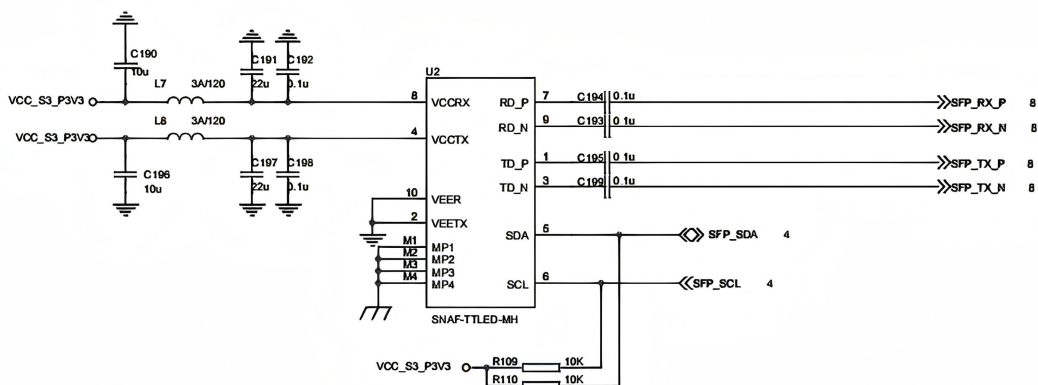
7.1 422串口J2接口



7.2 422串口接口X10



7.3 光纤接口U2接口用于高速数据传输，光纤连接确保信号稳定。其支持多模光纤，传输速率可达10Gbps，适用于长距离通信。接口采用SC连接器，安装简便。



7.4 JTAG烧录接口U3

